

弦切角、圓內角與圓外角定理

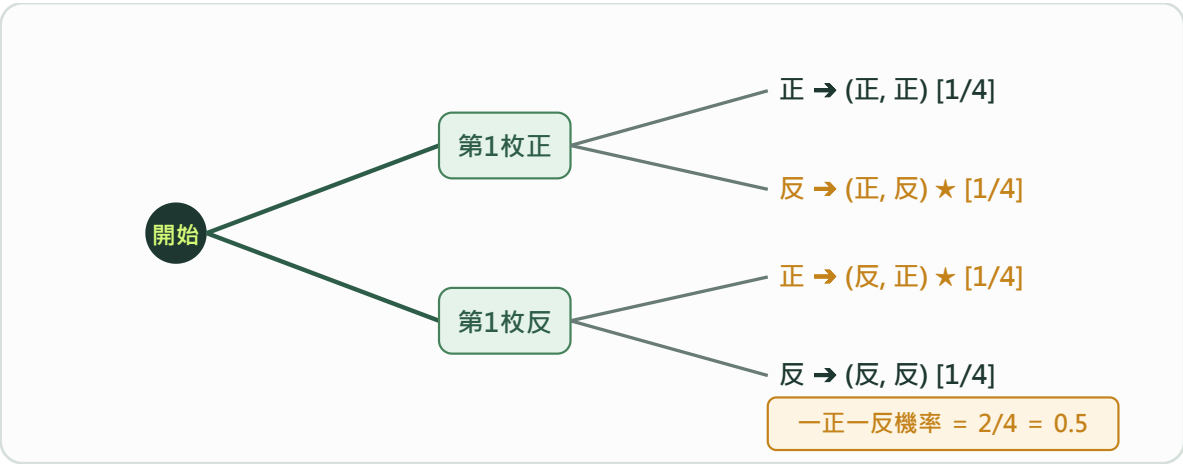
數學 · 國三上建議進度 · math-25 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

圓中角的度數與所夾弧度關係緊密：圓心角 = 所對弧度；圓周角 = 所對弧度之一半；弦切角（弦與切線所夾之角） = 所夾弧度之一半；圓內角（兩弦相交於圓內） = 所對兩弧度數之和的一半；圓外角（兩割線相交於圓外） = 所夾兩弧度數之差的一半。

古典機率與樹狀圖分析模型 事件機率 $P(A) = n(A) / n(S)$ · 樹狀圖有系統窮舉所有等可能結果



連續擲兩枚公正硬幣：樣本空間 $n(S) = 4$ ，恰好出現「一正一反」的結果有 (正,反) 與 (反,正) 共 2 種，機率 $P = 2/4 = 1/2$ 。

拆開理解，再連起來

1. 圓中角的度數與所夾弧度關係緊密：圓心角 = 所對弧度。
2. 圓周角 = 所對弧度之一半。
3. 弦切角（弦與切線所夾之角） = 所夾弧度之一半。
4. 圓內角（兩弦相交於圓內） = 所對兩弧度數之和的一半。
5. 圓外角（兩割線相交於圓外） = 所夾兩弧度數之差的一半。

圓的角度關係

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
圓周角	同弧的圓周角 = 圓心角的一半	半圓所對圓周角為 90°
切線	切點半徑與切線垂直	只能對切點處半徑使用此性質
弦切角	切線與弦的夾角為所對弧度數的一半	先確認角張開所對的是哪一段弧
圓內 / 圓外交角	圓內交弦角為兩弧和的一半；圓外割線角為兩弧差的一半	先判斷交點位置，再選和或差

▼ 先遮住講義：我能解釋「弦切角、圓內角與圓外角定理」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫一個圓與兩條相交於圓外的割線，標出大弧與小弧的度數，計算圓外角度數並驗證三角形外角定理。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：圓內兩弦交於 P 點，夾出兩對頂圓內角，若所夾兩弧分別為 40° 與 80° ，則圓內角 $= (40^\circ + 80^\circ) \div 2 = 60^\circ$ 。若切線與弦夾弦切角 65° ，則該弦所夾的優弧或劣弧為 $65^\circ \times 2 = 130^\circ$ 。

易錯提醒：弦切角等於所夾弧所對的「圓周角」，而非圓心角；圓內角是「弧度相加除以 2」，圓外角是「大弧減小弧除以 2」，兩者正負號勿混淆。

再學深一點：觀念到解題

圓角公式都需先辨識交點在圓內、圓上或圓外。圓內交弦角使用兩段所對弧的和，圓外兩割線角使用遠近弧的差；先圈出兩段弧比背公式更能避免套錯。

原創示範題 / 情境任務

兩弦在圓內相交，一角及其對頂角所對弧分別為 80° 、 140° ，求該角與鄰角。

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 交點在圓內，所以該角 $= (80 + 140) \div 2 = 110^\circ$ 。
2. 鄰角與它形成一直線，為 $180 - 110 = 70^\circ$ 。
3. 另兩段弧總和 $360 - 220 = 140^\circ$ ，取一半也得鄰角 70° 。

驗算與適用界線

圓內不能用弧差：若算 $(140 - 80) / 2 = 30^\circ$ ，就是把圓外公式誤用。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫一個圓與兩條相交於圓外的割線，標出大弧與小弧的度數，計算圓外角度數並驗證三角形外角定理。

.....

1. 直線 L 切圓於 P 點，弦 PQ 與直線 L 夾角為 55° ，則劣弧 PQ 的度數為？

- A. 27.5°
 - B. 55°
 - C. 110°
 - D. 125°
-

2. 圓外一點 P 向圓引兩條割線，所截出的兩段對應弧分別為 100° 與 30° ，則圓外角 $\angle P$ 的度數為？

- A. 35°
 - B. 65°
 - C. 70°
 - D. 130°
-

04 答案與回想檢核

1. **C** 弦切角的度數等於其所夾弧度數的一半，故弧 PQ 度數 $= 55^\circ \times 2 = 110^\circ$ 。

2. **A** 圓外角度數等於所夾兩弧度數差的一半，即 $(100^\circ - 30^\circ) \div 2 = 70^\circ \div 2 = 35^\circ$ 。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。